แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การหาร เวลา 16 ชั่วโมง

เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารไม่ลงตัว เวลา 1 ชั่วโมง

ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้

ตัวชี้วัดปลายทาง

ค 1.1 ป.3/9 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหารได้ (K)

3.2 เขียนประโยคสัญลักษณ์การหารและแสดงวิธีหาคำตอบได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

โจทย์ปัญหาการหารไม่ลงตัว

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☑ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 1. พูดถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 15 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารไม่ลงตัว

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาที่เพิ่งเรียนมาในชั่วโมงที่ผ่านมา โดยครูนำแถบโจทย์ปัญหามาติดบนกระดาน ดังนี้

> พ่อค้ามีผลไม้ 243 ผล แบ่งใส่จาน จานละ 8 ผล จะได้ทั้งหมดกี่จาน และเหลือผลไม้กี่ผล

นักเรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์โดยตอบคำถามต่อไปนี้

- โจทย์ข้อนี้เกี่ยวกับอะไร (การแบ่งผลไม้ของพ่อค้า)
- โจทย์ถามอะไร (จะได้ทั้งหมดกี่จาน และเหลือผลไม้กี่ผล)
- โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง (พ่อค้ามีผลไม้ 243 ผล แบ่งใส่จาน จานละ 8 ผล)
- พ่อค้าจะได้ทั้งหมดกี่จาน และเหลือผลไม้กี่ผล (30 จาน เหลือ 3 ผล)

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการหารที่มีความซับซ้อนตามหนังสือเรียนหน้า 47 ดังนี้

> พ่อค้ามีส้ม 106 ผล จัดใส่กล่อง 4 กล่อง กล่องละเท่า ๆ กัน แล้วเหลือส้ม 2 ผล พ่อค้าจัดส้มใส่กล่องได้กล่องละกี่ผล

ครูให้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกัน แล้วใช้คำถามให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ว่า

- โจทย์ถามอะไร (พ่อค้าจัดส้มใส่กล่องได้กล่องละกี่ผล)
- โจทย์บอกอะไร (พ่อค้ามีส้ม 106 ผล จัดใส่กล่อง 4 กล่อง กล่องละเท่า ๆ กัน แล้วเหลือส้ม 2 ผล)
- ถ้าจัดส้มแล้วยังเหลือ แสดงว่าจัดได้พอดีหรือไม่ (จัดได้ไม่พอดี)
- พ่อค้ามีส้มทั้งหมดกี่ผล (106 ผล)
- จัดแล้วเหลือส้มกี่ผล (2 ผล)
- แสดงว่าส้มที่จัดใส่กล่องได้พอดีมีกี่ผล (106 – 2 = 104 ผล)
- นำส้มที่จัดใส่กล่องได้พอดีมาจัดใส่กล่อง กล่องละเท่า ๆ กัน ได้กี่กล่อง (4 กล่อง)
- แสดงว่าพ่อค้าจัดส้มใส่กล่อง ได้กล่องละกี่ผล (104 ÷ 4 = 26 ผล)

จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันเขียนแสดงวิธีหาคำตอบและตรวจคำตอบ ดังนี้

วิธีทำ	พ่อค้ามีส้ม	106	ผล
	จัดใส่กล่องแล้วเหลือส้ม	2	ผล
	มีส้มอยู่ในกล่อง	106 – 2 = 104	ผล
	จัดส้มกล่องละเท่า ๆ กัน	4	กล่อง
	มีส้มกล่องละ	104 ÷ 4 = 26	ผล
ตอบ	พ่อค้าจัดส้มใส่กล่องได้กล่องละ ๒๖ ผล		

นักเรียนตรวจคำตอบจะได้ (4 × 26) + 2 = 106

ดังนั้น 26 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

3. นักเรียนจับคู่กันช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ เขียนประโยคสัญลักษณ์และเขียนแสดงวิธีหาคำตอบ เมื่อได้คำตอบแล้ว ให้นักเรียนตรวจคำตอบ จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

4. นักเรียนทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจเป็นรายบุคคล โดยให้เขียนแสดงวิธีหาคำตอบ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

5. นักเรียนทำใบงานที่ 15 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารไม่ลงตัว โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

7. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ตรวจใบงานที่ 15 โจทย์ปัญหาการหารไม่ลงตัว
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 แถบโจทย์ปัญหา

12.4 ใบงานที่ 15 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารไม่ลงตัว

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			
1) วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหารได้ (K)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
2) เขียนประโยคสัญลักษณ์การหารและแสดงวิธีหาคำตอบได้ (P)	- ใบงานที่ 15 โจทย์ปัญหาการหารไม่ลงตัว	- ตรวจใบงานที่ 15 โจทย์ปัญหาการหารไม่ลงตัว	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

โจทย์ปัญหาการหารไม่ลงตัว

(ค 1.1 ป.3/9)

ใบงานที่ 15

คำชี้แจง เขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีหาคำตอบ

1. พ่อค้ามีมะม่วง 229 ผล จัดเป็นกอง 9 กอง กองละเท่าๆ กัน แล้วเหลือมะม่วงอยู่ 4 ผล พ่อค้าจัดมะม่วงเป็นกองได้กองละกี่ผล

ประโยคสัญลักษณ์ .....

วิธีทำ .....

.....

.....

ตอบ .....

2. แม่มีโดนัท 210 ชิ้น จัดใส่กล่องทั้งหมด 4 กล่อง กล่องละเท่าๆ กัน เหลือโดนัท 2 ชิ้น จงหาว่าแม่จัดโดนัทใส่กล่องได้กล่องละกี่ชิ้น

ประโยคสัญลักษณ์ .....

วิธีทำ .....

.....

.....

ตอบ .....

3. แม่มีนมสด 568 ลิตร เทใส่ขวด 7 ขวด ขวดละเท่า ๆ กัน เหลือนม 1 ลิตร แม่จะใส่นมได้ขวดละกี่ลิตร

ประโยคสัญลักษณ์ .....

วิธีทำ .....

.....

.....

ตอบ .....

4 ชมรมแม่บ้านแห่งหนึ่งช่วยกันทำไม้กวาดได้ 1,025 อัน จัดส่งให้ร้านค้า 7 ร้าน จำนวนเท่าๆ กัน ยังเหลือไม้กวาดอีก 3 อัน ชมรมแม่บ้านจัดส่งไม้กวาดให้ร้านค้าได้ร้านละกี่อัน

ประโยคสัญลักษณ์ .....

วิธีทำ .....

.....

.....

ตอบ .....

5 ร้านค้ามีกระดุม 1,476 เม็ด จัดใส่แผง แผงละ 7 เม็ด ยังเหลือกระดุมอีก 6 เม็ด ร้านค้าจะจัดกระดุมได้ทั้งหมดกี่แผง

ประโยคสัญลักษณ์ .....

วิธีทำ .....

.....

.....

ตอบ .....

6 แม่ค้ามีลูกปัด 3,155 เม็ด จัดใส่ถุง 7 ถุง ถุงละเท่าๆ กัน เหลือลูกปัดอยู่ 5 เม็ด แม่ค้าจัดลูกปัดใส่ถุงได้ถุงละกี่เม็ด

ประโยคสัญลักษณ์ .....

วิธีทำ .....

.....

.....

ตอบ .....